

SYLLABUS
MAGISTER EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Agosto 2026

Asignatura : SISTEMAS BIO-INSPIRADOS
Nombre Profesor : Ricardo Contreras A.
E-mail : ricardo.contreras@edu.uai.cl, rcontrer@udec.cl

1. INTRODUCCIÓN

El estudio de sistemas con comportamiento emergente es una de las características centrales de este curso. Basado en la metáfora de fenómenos emergentes naturales, la inteligencia artificial presenta alternativas a la clásica resolución algorítmica de problemas. En este curso se analizan algunas de esas técnicas, y se establecen las conexiones existentes entre los sistemas emergentes artificiales, la evolución biológica y la evolución social.

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Al finalizar el curso el alumno deberá:

1. Reflexionar y discutir sobre el estado del arte en áreas específicas de la inteligencia artificial: algoritmos genéticos, sistemas de colonias de hormigas, autómatas celulares y otras.
2. Desarrollar sus propias ideas en torno a las aplicaciones potenciales de los mecanismos estudiados.
3. Desarrollar proyectos grupales que acompañen a los contenidos conceptuales cubiertos en el curso
4. Elaborar una aplicación dentro de la temática de su elección, para exhibir su capacidad de aplicación
5. de las temáticas del curso. La aplicación será grupal, con un máximo de 5 alumnos por grupo.

3. METODOLOGÍA

El curso utiliza clases magistrales y exposición de ejemplos de uso de diferentes conceptos (incluyendo aplicaciones de algunos de los métodos estudiados).

4. EVALUACIÓN

- 50 % Punto de Control 1 (31 agosto)
- 50 % Punto de Control final (14 septiembre)

5. BIBLIOGRAFÍA

- Dorigo, M. and Stützle, T. Ant Colony Optimization. A Bradford Book (2004)
- Russell & Norvig. Artificial intelligence a modern approach (2015)
- Górriz et al. Artificial intelligence within the interplay between natural and artificial computation: Advances in data science, trends and applications. Neurocomputing 410: 237-270 (2020)
- Górriz et al. Computational Approaches to Explainable Artificial Intelligence: Advances in Theory, Application and Trends. Information Fusion, Elsevier (2023)

6. CURRÍCULUM RESUMIDO DEL PROFESOR

Ricardo Contreras es Ingeniero Electrónico (Universidad de Concepción) y Magister en Informática (Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, Brasil).

Ha sido Director del Departamento de Informática (1999 – 2003), Subdirector de la Dirección de Postgrado de la Universidad de Concepción (UdeC, 2010 - 2014), Director de la Dirección de Tecnologías de Información de la (UdeC, 2014 – 2016), vicedecano de la Facultad de Ingeniería (UdeC, 2016 – 2019) y Director del Proyecto Ingeniería 2030 (UdeC, 2019 – 2022).

Ha participado en diversos proyectos de investigación y ha guiado más de 40 memorias de título y 9 tesis de magíster. Tiene un registro de más de 50 publicaciones tanto nacionales como internacionales.

7. PROGRAMA

SESIÓN 1. Algoritmos evolutivos (parte 1)

Tema: Algoritmos Genéticos Simples

Objetivos: Comprender, analizar y discutir la estructura de los algoritmos genéticos simples, como una metáfora de la evolución. Los operadores de selección, cruzamiento y mutación forman parte de este tópico.

Contenidos:

- ¿Por qué Sistemas Bioinspirados?
- Evolución. Aspectos generales
- Algoritmos genéticos. Bases
- Operadores fundamentales

SESIÓN 2. Algoritmos evolutivos (parte 2)

Tema: Algoritmos Genéticos Avanzados

Objetivos: Estudiar la potencialidad de los algoritmos genéticos como herramienta de solución de problemas.

Contenidos:

- Algoritmos genéticos especializados
- Otros operadores
- Aplicaciones en ambientes reales

SESIÓN 3. Swarm Intelligence

TEMA: Colonias de hormigas (Ant Colony)

Objetivos: Analizar y comprender cómo se pueden utilizar hormigas artificiales para resolver problemas de optimización.

Contenidos:

- **Inteligencia de enjambre**
- **Hormigas reales y hormigas artificiales**
- **Conceptos fundamentales (trayectorias, feromonas)**
- **Aplicaciones en ambientes reales**

SESIÓN 4. Swarm Intelligence

Tema: Abejas artificiales

Objetivos: Analizar y comprender cómo se pueden utilizar abejas artificiales para resolver problemas de optimización

Contenidos:

- **Abejas reales y abejas artificiales**
- **Diferencias con ACO (Ant Colony)**
- **Aplicaciones en ambientes reales**

SESIÓN 5. Sistemas Dinámicos

Tema: Autómatas celulares

Objetivos: Analizar y comprender los conceptos más relevantes asociados a esta temática.

Contenidos:

- **La vida con reglas simples**
- **Conceptos de vecindad**
- **Aplicaciones en ambientes reales**

SESIÓN 6. Nuevas miradas evolutivas

Tema: Algoritmos basados en bacterias

Objetivos: Analizar y comprender cómo el análisis del comportamiento de bacterias lleva una propuesta de algoritmo de optimización

Contenidos:

- **Bacterias. Conceptos básicos**
- **Diferencias con los modelos algorítmicos anteriores**
- **Aplicaciones en ambientes reales**